# アグリゲートの管理
## ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/raid-protection-levels-disks-concept.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アグリゲートの管理 . . . 1
ディスクの RAID 保護レベル . . . 1
アグリゲートに必要なディスクまたはディスクパーティションの数を確認する . . . 1
ミスアライメントのあるスペアパーティションを修正します . . . 2
アグリゲートのドライブと RAID グループの情報を確認します . . . 5
HA ペア内でアグリゲートの所有権を切り替えます . . . 6
SVM にアグリゲートを割り当てます . . . 9
アグリゲート内のスペースの使用量を確認します . . . 10
アグリゲートに配置するボリュームを決定します . . . 11
アグリゲート内のボリュームのスペース使用量を確認および制御する方法 . . . 11
アグリゲート内のスペースを作成する方法 . . . 13
アグリゲートの管理用コマンド . . . 14

# アグリゲートの管理

## ディスクの RAID 保護レベル

ONTAP では、アグリゲートに対して 3 つのレベルの RAID 保護をサポートしています。RAID 保護のレベルによって、ディスク障害が発生した場合にデータリカバリに使用できるパリティディスクの数が決まります。

RAID 保護を使用すると、 RAID グループ内にデータディスク障害が発生した場合に、 ONTAP は障害ディスクをスペアディスクと交換し、パリティデータを使用して障害ディスクのデータを再構築します。

- RAID 4

  RAID 4 保護を使用すると、 ONTAP は 1 本のスペアディスクを使用して RAID グループ内の 1 本の障害ディスクを交換し、データを再構築します。

- RAID-DP

  RAID-DP 保護を使用すると、 ONTAP は最大 2 本のスペアディスクを使用して、 RAID グループ内で同時に障害が発生した最大 2 本のディスクを交換し、データを再構築します。

- RAID-TEC

  RAID-TEC 保護を使用すると、 ONTAP は最大 3 本のスペアディスクを使用して、 RAID グループ内で同時に障害が発生した最大 3 本のディスクを交換し、データを再構築します。

"ネットアップテクニカルレポート 3437 ：『 Storage Subsystem Resiliency Guide 』"

## アグリゲートに必要なディスクまたはディスクパーティションの数を確認する

アグリゲートには、システムとビジネスの要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションが必要になります。また、データ損失の可能性を最小限に抑えるために、推奨される数のホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションも用意する必要があります。

ルートデータのパーティショニングは、特定の構成においてデフォルトで有効になります。ルート / データパーティショニングが有効になっているシステムでは、ディスクパーティションを使用してアグリゲートを作成します。ルート / データパーティショニングが有効になっていないシステムでは、パーティショニングされていないディスクを使用します。

RAID ポリシーに必要な最小数および容量の最小要件を満たす十分な数のディスクまたはディスクパーティションが必要になります。

ONTAP では、ドライブの使用可能スペースがドライブの物理容量よりも少なくなります。特定のドライブの使用可能スペースおよび各 RAID ポリシーに必要なディスクまたはディスクパーティションの最小数については、 _ Hardware Universe _ を参照してください。「 storage aggregate show-spare-disks 」コマンドを使用して、特定のディスクの使用可能なスペースを確認することもできます。

RAID グループを作成して容量の要件を満たすために必要なディスクまたはディスクパーティションの数に加えて、アグリゲートに推奨されるホットスペアディスクまたはホットスペアディスクパーティションの最小数を確保しておく必要があります。

- オールフラッシュアグリゲートには、少なくとも 1 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。

  AFF C190 には、デフォルトでスペアドライブはありません。この例外は完全にサポートされています。

- フラッシュ以外の同種のアグリゲートには、少なくとも 2 つのホットスペアディスクまたはディスクパーティションが必要です。
- SSD ストレージプールの場合、 HA ペアごとに少なくとも 1 つのホットスペアディスクを用意しておく必要があります。
- Flash Pool アグリゲートの場合は、 HA ペアごとに少なくとも 2 つのスペアディスクが必要です。Flash Pool アグリゲートでサポートされる RAID ポリシーの詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。
- Maintenance Center を使用できるようにし、同時に複数のディスク障害が発生した場合の問題を回避するには、マルチディスクキャリアに少なくとも 4 つのホットスペアが必要です。

"NetApp Hardware Universe の略"

"ネットアップテクニカルレポート 3838 ：『 Storage Subsystem Configuration Guide 』"

# ミスアライメントのあるスペアパーティションを修正します

パーティショニングされたディスクをアグリゲートに追加する場合は、各ノードについて、使用可能なルートパーティションとデータパーティションの両方を含むディスクをスペアとして残しておく必要があります。スペアディスクがない状態でノードが停止すると、 ONTAP はスペアデータパーティションにコアをダンプできません。

同じノードが所有する同じタイプのディスクには、スペアデータパーティションとスペアルートパーティションの両方が必要です。

手順

1. ノードのスペアパーティションを表示します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

   どのディスクにスペアデータパーティション（ spare_data ）とスペアルートパーティション（ spare_root ）があるかに注意してください。スペア・パーティションの [ ローカル・データ使用可能 ] 列または [ ローカル・ルート使用可能 ] 列には ' ゼロ以外の値が表示されます

2. スペアデータパーティションを含むディスクを、スペアルートパーティションを含むディスクと交換します。

   「 storage disk replace -disk spare_data 」 -replacement _spare_root _ -action start

   どちらの方向にもデータをコピーできますが、ルートパーティションのコピーは完了までの時間が短くなります。

3. ディスク交換の進捗を監視します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggr_name _ 」を参照してください

4. 交換処理が完了したら、もう一度スペアを表示して、スペアディスクが存在することを確認します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

   「 Local Data Usable 」と「 Local Root Usable 」の下に、使用可能なスペースを持つスペアディスクが表示されます。

ノード c1-01 のスペアパーティションを表示して、スペアパーティションがアライメントされていないことを確認します。

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B  73.89GB
828.0GB
```

ディスク交換ジョブを開始します。

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

交換処理が完了するのを待っている間に、処理の進捗を表示します。

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

交換処理が完了したら、スペアディスクが存在することを確認します。

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 -------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

# アグリゲートのドライブと **RAID** グループの情報を確認します

一部のアグリゲート管理作業を行うには、アグリゲートを構成するドライブのタイプ、サイズ、チェックサム、ステータス、ドライブを他のアグリゲートと共有するかどうか、および RAID グループのサイズと構成を確認しておく必要があります。

ステップ

1. アグリゲートのドライブを RAID グループ別に表示します。

   「 storage aggregate show-status _aggr_name _ 」を参照してください

   アグリゲート内の各 RAID グループのドライブが表示されます。

   ドライブ（データ、パリティ、ダブルパリティ）の RAID タイプは、 [Position （位置） ] 列で確認できます。[Position] 列に [hared] と表示されている場合 ' ドライブは共有されます HDD の場合は ' パーティション化されたディスクです SSD の場合は ' ストレージ・プールの一部です

例： **SSD** ストレージプールとデータパーティションを使用する **Flash Pool** アグリゲート

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

# HA ペア内でアグリゲートの所有権を切り替えます

## アグリゲートの所有権を切り替えます

## HA ペアのノード間で、アグリゲートからのデータ提供を中断せずに、アグリゲートの所有権を切り替えることができます。

HA ペアでは、両方のノードのディスクまたはアレイ LUN が物理的に相互接続され、各ディスクまたはアレイ LUN はどちらか一方のノードで所有されます。テイクオーバーの発生時にはディスクの所有権が一時的に切り替わりますが、アグリゲートの再配置処理は永続的（負荷分散を行う場合など）または一時的（テイクオーバー処理を行う場合など）に一時的に実行されます。 アグリゲート内のすべてのディスクまたはアレイ LUN の所有権を一方のノードからもう一方のノードに変更します。ディスクまたはアレイ LUN のデータコピープロセスや物理的な移動を行わずに、所有権が変更されます。

このタスクについて

- アグリゲートの再配置処理では、ボリューム数の制限がプログラムで検証されるため、手動でチェックする必要はありません。

  ボリューム数がサポートされる上限を超えると、アグリゲートの再配置処理が失敗し、関連するエラーメッセージが表示されます。

- ソースノードまたはデスティネーションノードでシステムレベルの処理を実行中のときは、アグリゲートの再配置を開始しないでください。同様に、アグリゲートの再配置の実行中にシステムレベルの処理を開始することも避けてください。

  これらの処理には、次のものが含まれます。

  - テイクオーバー
  - ギブバック
  - シャットダウン
  - 別のアグリゲートの再配置処理
  - ディスク所有権が変わります
  - アグリゲートまたはボリュームの構成処理
  - ストレージコントローラの交換
  - ONTAP のアップグレード
  - ONTAP が元に戻ります

- MetroCluster 構成を使用する場合は、ディザスタリカバリ処理（ *switchover* 、 *healing*、 または _switchback _ ）の実行中にアグリゲートの再配置を開始しないでください。
- MetroCluster 構成を使用する場合に、切り替えられたアグリゲートでアグリゲートの再配置を開始すると、 DR パートナーのボリューム数の制限を超えるため、処理が失敗する可能性があります。
- 破損しているアグリゲートや保守中のアグリゲートでは、アグリゲートの再配置を開始しないでください。
- アグリゲートの再配置を開始する前に、ソースノードとデスティネーションノードにコアダンプを保存する必要があります。

手順

1. ノードのアグリゲートを表示して移動するアグリゲートを確認し、そのアグリゲートがオンラインかつ良好な状態であることを確認します。

「 storage aggregate show -node _source -node 」を参照してください

次のコマンドでは、クラスタ内の 4 つのノードにある 6 つのアグリゲートが表示され、すべてのアグリゲートがオンラインです。ノード 1 とノード 3 が HA ペアになっており、ノード 2 とノード 4 も HA ペアになっています。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 問題でアグリゲートの再配置を開始するコマンドを指定します。

   「 storage aggregate relocation start -aggregate-list_aggregate-1_、 *aggregate-2…* 」 -node source-node-destination_destination-node-`

   次のコマンドは、アグリゲート aggr_1 および aggr_2 をノード 1 からノード 3 に移動します。ノード 3 はノード 1 の HA パートナーです。アグリゲートは HA ペア内でのみ移動できます。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 「 storage aggregate relocation show 」コマンドを使用して、アグリゲートの再配置の進捗を監視します。

   「 storage aggregate relocation show -node-source_node-` 」を指定します

   次のコマンドの出力は、アグリゲートをノード 3 に移動中であることを示しています。

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

再配置が完了すると、このコマンドの出力に表示される各アグリゲートの再配置ステータスは「 D one 」になります。

### アグリゲートの再配置用のコマンド

ONTAP には、 HA ペアでアグリゲートの所有権を切り替えるための固有のコマンドが用意されています。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| アグリゲートの再配置プロセスを開始する | 「 storage aggregate relocation start 」を実行します |
| アグリゲートの再配置プロセスを監視する | 「 storage aggregate relocation show 」を参照してください |

"ONTAP 9 のコマンド"

# SVM にアグリゲートを割り当てます

Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てた場合、その SVM のボリュームはそれらのアグリゲートにのみ含めることができます。SVM へのアグリゲートの割り当ては、マルチテナンシー環境で特に重要になります。

SVM とその SVM に割り当てるアグリゲートを用意しておく必要があります。

SVM にアグリゲートを割り当てると、 SVM どうしの分離に役立ちます。これはマルチテナンシー環境で特に重要になります。

手順

1. SVM にすでに割り当てられているアグリゲートのリストを確認します。

   vserver show -fields aggr-list

   SVM に現在割り当てられているアグリゲートが表示されます。割り当てられているアグリゲートがない場合はと表示されます。

2. 要件に応じて、割り当てられているアグリゲートを追加または削除します。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| 追加のアグリゲートを割り当てます | 「 vserver add-aggregates 」 |
| アグリゲートの割り当てを解除する | 「 vserver remove-aggregates 」 |

表示されているアグリゲートが SVM に割り当てられるか、または削除されます。SVM に割り当てられていないアグリゲートを使用するボリュームがすでに SVM に関連付けられている場合、警告メッセージが表示されますが、コマンドは正常に完了します。SVM にすでに割り当てられているアグリゲートとコマンドで指定していないアグリゲートに影響はありません。

次の例では、アグリゲート aggr1 および aggr2 が SVM svm1 に割り当てられます。

vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregate aggr1 、 aggr2

# アグリゲート内のスペースの使用量を確認します

「 aggregate show-space 」コマンドを使用して、 1 つまたは複数のアグリゲート内のすべてのボリュームによるスペース使用量を確認することができます。この情報から包含アグリゲートのスペースを最も使用しているボリュームを確認すると、空きスペースを増やすための対処方法を講じる際に役立ちます。

アグリゲートの使用スペースには、アグリゲートに含まれる FlexVol で使用されるスペースに直接左右されます。また、ボリュームのスペースを増やすための操作もアグリゲートのスペースに影響します。

次の行は 'aggregate show-space コマンドの出力に含まれています

- 「ボリュームフットプリント」

  アグリゲート内のすべてのボリュームによる占有量の合計。これには、包含アグリゲート内のすべてのボリュームのデータおよびメタデータ用に使用またはリザーブされているすべてのスペースが含まれます。

- 「メタデータの集計」

  割り当てビットマップや inode ファイルなど、アグリゲートで必要なファイルシステムの総メタデータ。

- 「スナップショット予約」

  ボリュームサイズに基づいてアグリゲート Snapshot コピー用にリザーブされているスペース。このスペースは使用済みとみなされ、ボリュームやアグリゲートのデータまたはメタデータ用に使用することはできません。

- 「スナップショット予約を使用できません」

  当初はアグリゲート Snapshot リザーブ用に割り当てられていたスペース。アグリゲートに関連付けられたボリュームで使用されているため、アグリゲート Snapshot コピーでは使用できません。アグリゲート Snapshot リザーブが 0 以外のアグリゲートの場合にのみ表示されます。

- 合計使用量

  ボリューム、メタデータ、または Snapshot コピー用に使用またはリザーブされているアグリゲート内のスペースの合計

- 「 Total Physical Used 」（物理的使用合計）

  現在データに使用されているスペースの量 （将来使用するために予約されているのではなく）アグリゲート Snapshot コピーで使用されているスペースが含まれます

次に、 Snapshot リザーブが 5% のアグリゲートに対する「 aggregate show-space 」コマンドの出力例を示します。Snapshot リザーブが 0 の場合は、その行は表示されません。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

# アグリゲートに配置するボリュームを決定します

再配置やオフライン化など、アグリゲートに対する処理を実行する前に、アグリゲートに配置されているボリュームを確認しなければならないことがあります。

手順

1. アグリゲート上のボリュームを表示するには、と入力します

   volume show -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します

   指定したアグリゲート上にあるすべてのボリュームが表示されます。

# アグリゲート内のボリュームのスペース使用量を確認および制御する方法

アグリゲートのスペースを最も使用している FlexVol ボリューム、および具体的にボリュームのどの機能が最も使用しているかを確認することができます。volume show-footprint コマンドは ' ボリュームの占有面積 ' または包含アグリゲート内でのそのスペース使用量に関する情報を提供します

volume show-footprint コマンドは ' オフライン・ボリュームを含め ' アグリゲート内の各ボリュームのスペース使用量に関する詳細を表示しますこのコマンドは 'volume show-space コマンドと 'aggregate show-space コマンドの出力間のギャップをブリッジします割合の値はいずれもアグリゲートサイズの割合で計算されます。

testvol という名前のボリュームに対する volume show-footprint コマンドの出力例を次に示します。

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

次の表に 'volume show-footprint コマンドの出力の主な行と ' その機能によるスペース使用量を減らす方法を示します

| 行 / 機能名 | 説明 / 行の内容 | 削減方法もあります |
|---|---|---|
| Volume Data Footprint （ボリュームデータフットプリント） | アクティブファイルシステム内のボリュームのデータに使用されている包含アグリゲート内のスペースと、ボリュームの Snapshot コピーに使用されているスペースの合計。この行の値にはリザーブスペースは含まれません。 | • ボリュームからデータを削除します。<br>• ボリュームから Snapshot コピーを削除します。 |
| 「ボリューム保証」 | ボリュームによって以降の書き込み用にリザーブされているアグリゲート内のスペース。リザーブされるスペースの量はボリュームのギャランティタイプによって異なります。 | ボリュームのギャランティタイプを「 none 」に変更します。 |
| 「フレキシブルボリュームメタデータ」 | ボリュームのメタデータファイルに使用されているアグリゲート内のスペースの総容量。 | 直接制御する方法はありません。 |

| | | |
|---|---|---|
| 「解放された」 | パフォーマンス目的で ONTAP が使用していた、すぐには解放できないブロック。SnapMirror デスティネーションの場合、この行の値は「 0 」で、表示されません。 | 直接制御する方法はありません。 |
| 「ファイル操作メタデータ」 | ファイル処理メタデータ用にリザーブされているスペースの総容量。 | 直接制御する方法はありません。 |
| 「 Total Footprint 」 | ボリュームで使用されているアグリゲート内のスペースの合計。すべての行の合計です。 | いずれかの方法でボリュームによるスペース使用量を削減します。 |

"ネットアップテクニカルレポート 3483 ：『 NetApp の SAN または IP SAN 構成のエンタープライズ環境におけるシン・プロビジョニング』"

# アグリゲート内のスペースを作成する方法

アグリゲートの空きスペースがなくなると、データが失われたり、ボリュームのギャランティが無効になるなど、さまざまな問題が発生することがあります。アグリゲートのスペースを増やす方法はいくつかあります。

どの方法にもさまざまな影響があります。対処を実行する前に、ドキュメントの関連するセクションをお読みください。

アグリゲートのスペースを確保するための一般的ないくつかの方法について、影響が小さいものから順に次に示します。

- アグリゲートにディスクを追加します。
- 使用可能なスペースがある別のアグリゲートに一部のボリュームを移動します。
- アグリゲート内のボリュームギャランティが設定されたボリュームのサイズを縮小する。

  これは、手動で行うことも、オートサイズ機能の「 autoshrink 」オプションを使用して行うこともできます。

- 大量のスペースを使用しているボリューム（大容量のリザーブファイルがある volume ギャランティタイプのボリューム）のギャランティタイプを「 none 」に変更して、アグリゲート内でそのボリュームが占めるスペースを少なくする。

  ギャランティタイプが「 none 」のボリュームは、ギャランティタイプが「 volume 」のボリュームよりもアグリゲートの占有量が小さくなります。

- ボリュームのギャランティ・タイプが「 none 」の場合は、不要なボリュームの Snapshot コピーを削除します。
- 不要なボリュームを削除する。
- 重複排除や圧縮などのスペース削減機能を有効にします。

- 大量のメタデータを使用している機能を（一時的に）無効にする。

# アグリゲートの管理用コマンド

「 storage aggregate 」コマンドを使用して、アグリゲートを管理します。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| すべての Flash Pool アグリゲートのキャッシュサイズを表示します | 「 storage aggregate show -fields hybrid-cache-size -total-hybrid-cache-size -total-size-sot合計 >0 」 |
| アグリゲートのディスクの情報とステータスを表示する | 「 storage aggregate show-status 」を参照してください |
| ノードごとにスペアディスクを表示します | 「 storage aggregate show-spare-disks 」を参照してください |
| クラスタ内のルートアグリゲートを表示する | 「 storage aggregate show -has-mroot true 」を返します |
| アグリゲートの基本情報とステータスを表示します | 「 storage aggregate show |
| アグリゲートで使用されているストレージのタイプを表示します | 「 storage aggregate show -fields storage-type 」を参照してください |
| アグリゲートをオンラインにします | 「ストレージアグリゲートはオンライン」 |
| アグリゲートを削除します | 「 storage aggregate delete 」をクリックします |
| アグリゲートを制限状態にします | 「ストレージアグリゲートの制限」を参照してください |
| アグリゲートの名前を変更します | 「 storage aggregate rename 」をクリックします |
| アグリゲートをオフラインにします | 「ストレージアグリゲートはオフライン」です |
| アグリゲートの RAID タイプを変更します | 「 storage aggregate modify -raidtype 」 |

"ONTAP 9 のコマンド"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.